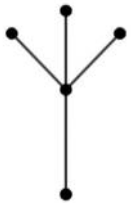
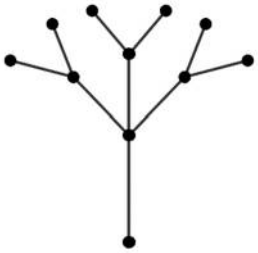
15. Egy frissen elültetett fa törzséből három ág indult ki. Az első évben minden ág végén két újabb ág hajtott ki. Az alábbi ábrák egy-egy gráfon szemléltetik a fa ágszerkezetét ültetéskor, illetve az első év végén. Az elágazásokat és az ágak végét tekintjük a gráf pontjainak, az ágakat pedig a gráf éleinek (a fa törzsét is egy élnek tekintjük).



ültetéskor



az első év végén

a) Hány éle és hány pontja van a gráfnak az első év végén?

A második év végére az első évben kihajtott ágak végén két új ág hajt ki. És így tovább: minden évben az azt megelőző évben kifejlődött ágak végén két új ág hajt ki.

b) Hány éle van összesen annak a gráfnak, amely a negyedik év végén ábrázolja a fát?

Egy kertészetben facsemetéket ültettek el egy trapéz alakú területen 17 sorban. Az első sorba 12 facsemete, a másodikba 15, a harmadikba 18 került, és így tovább: minden sorba 3-mal több facsemetét ültettek el, mint az előzőbe.

c) Hány facsemetét ültettek az utolsó sorba, és hány facsemete van összesen a területen?

a)	2 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	12 pont	

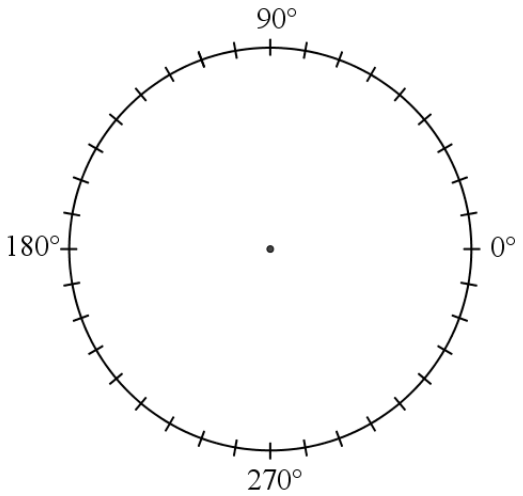
B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Hajni gyakorolt a matematika érettségi vizsgára, ezért az abszolútértékes, a lineáris, a másodfokú és a négyzetgyökös függvényekből összesen 24 darabnak a grafikonját rajzolta fel a füzetébe. Ezek eloszlását kördiagramon szeretnénk ábrázolni, az alábbi táblázat adatai alapján.

Függvény típusa	Darab-szám	Középponti szög
Abszolútértékes függvény	5	
Lineáris függvény		135°
Másodfokú függvény	6	
Négyzetgyökös függvény		

a) Töltse ki a táblázat üres celláit, és készítse el a kördiagramot!



Hajni ábrázolta az $f(x) = (x-3)^2 - 4$ másodfokú függvényt is ($x \in \mathbf{R}$).

b) Jellemezze az *f* függvényt a következő szempontok szerint: zérushelyek, monotonitás, szélsőérték (típus, hely és érték), értékkészlet!

a)	7 pont	
b)	10 pont	
Ö.:	17 pont	